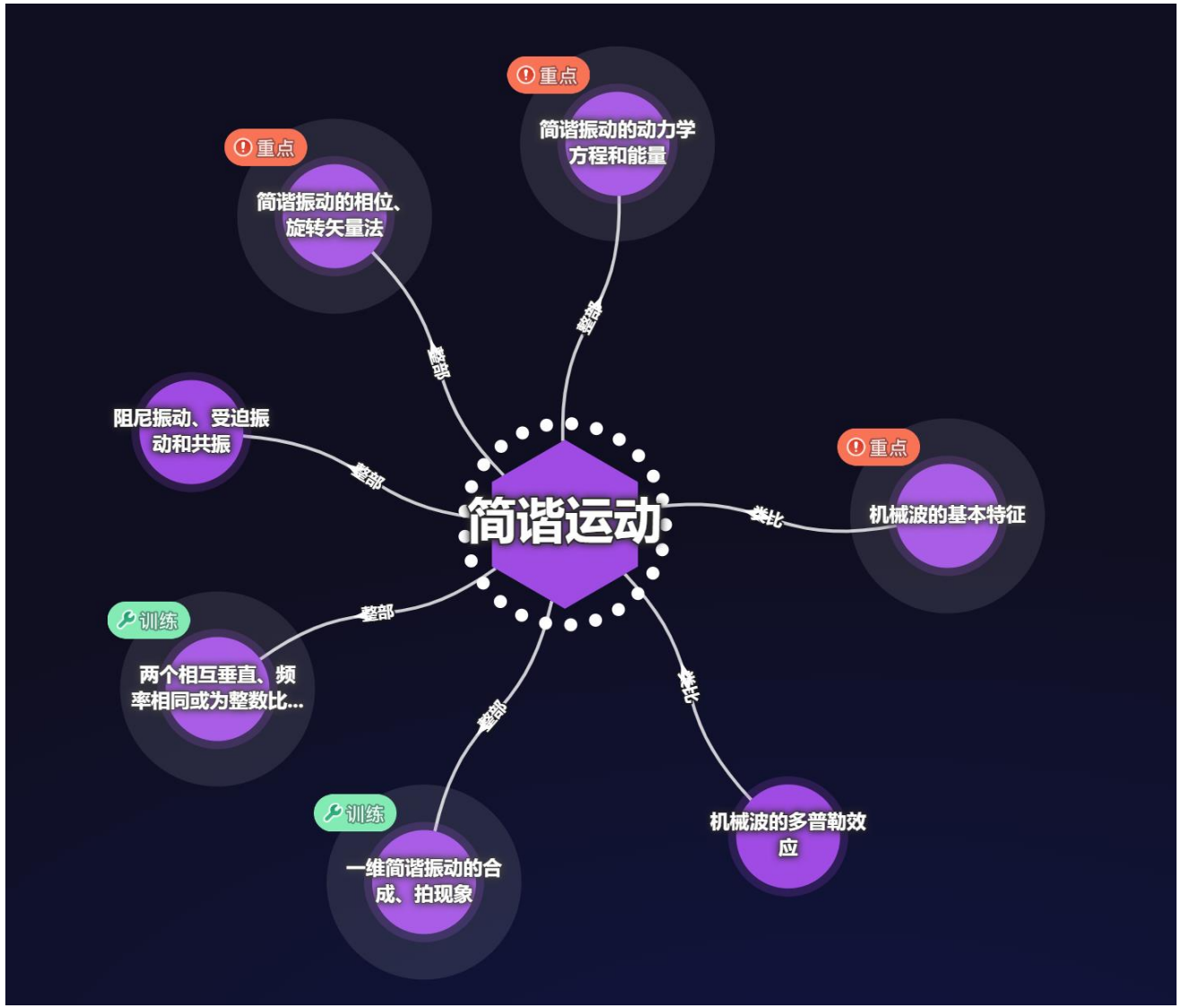
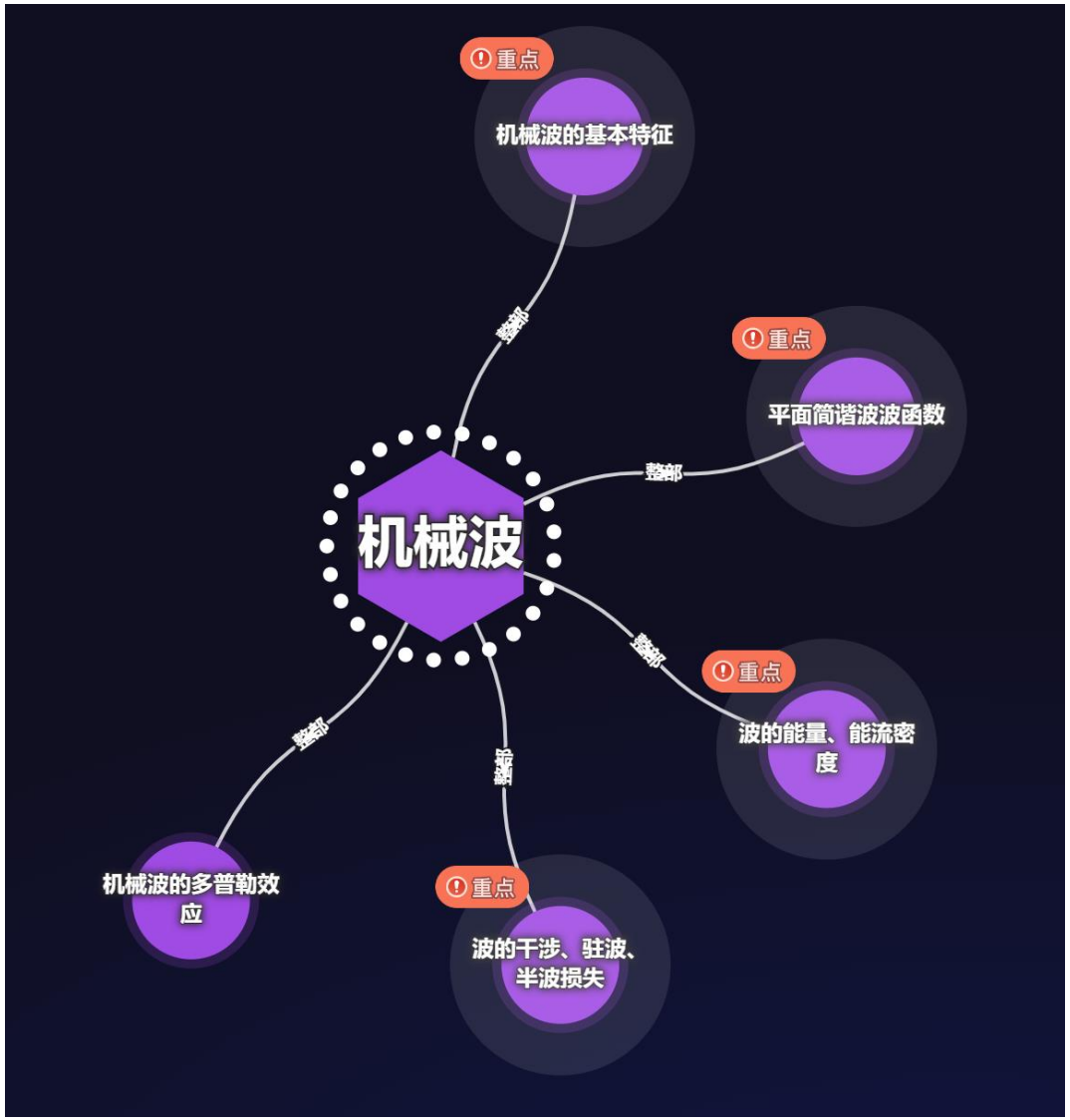
1.2 简谐运动及其基本特征

“振动与波”模块的知识结构

● 知识图谱 —— 知识关系





“振动与波”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 简谐振动的动力学方程、简谐振动的表达式、简谐振动速度和加速度、简谐振动特征量、旋转矢量法
- 简谐振动的能量、两个同方向同频率简谐振动的合成、两个同方向不同频率简谐振动的合成、拍、相互垂直的简谐振动的合成、李萨如图形
- 机械波的基本概念、一维简谐波的波函数
- 波动方程、波的能量；能流密度；波强、惠更斯原理
- 波的干涉；相干条件；干涉加强、减弱的条件
- 驻波方程、波腹波节、半波损失

● 主要拓展内容

拓展：地震波和电磁波的矢量性

拓展：多普勒效应及其应用

拓展：阻尼振动、受迫振动、共振及其典型应用

秋千的摆动

翅膀的扇动

船的起伏

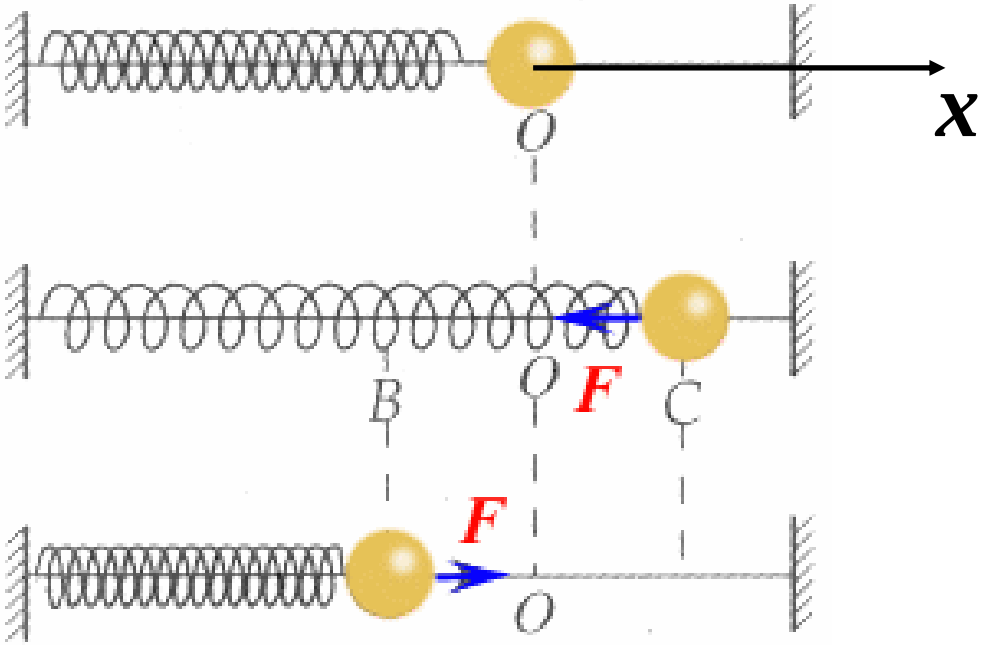
- **机械振动：** 物体位置在某一位置附近往复的运动。
- **（广义）振动：** 任何一个物理量（如位移、角位移、电场强度等）在某一定值附近随时间周期性变化的现象。

简谐振动是最简单、最重要的振动形式。

1. 理想模型：弹簧振子

轻弹簧 k + 刚体 m (平动~质点)

(平衡位置为坐标原点)



系统本身决定的常数

回复力 $F = -kx$

离开系统平衡位置位移

判据一：物体受恒与位移成正比且反向的回复力时，物体的运动是简谐运动。

不仅适用于弹簧系统

2. 振动方程

$$F=-kx=ma=m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+\frac{k}{m}x=0$$

令 $\omega^2=\dfrac{k}{m}$

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+\omega^2x=0$$

（简谐振动动力学方程）

判据二： 任何一个物理量对时间的二阶导数与其本身乘以一个正数相加等于0时，该物理量的变化称为简谐振动。

令 $\omega^2 = \dfrac{k}{m}$

$$\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} + \omega^2 x = 0$$

（简谐振动动力学方程）

其通解为：

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

（简谐振动表达式/振动方程）

A，φ 为积分常数/待定系数

判据三： 任何一个物理量如果是时间的余弦（或正弦）函数，那么该物理量的变化称为简谐振动。

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

1、振幅 A

- 偏离平衡位置的最大距离。
- 它的平方正比系统的机械能。

2、角频率 ω

$$x = A\cos(\omega t + \varphi) = A\cos\left[\omega(t+T)+\varphi\right]$$

简谐运动的周期

$$\rightarrow \quad \omega T = 2\pi$$

简谐运动的频率

$$\boxed{\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu}$$

角频率 $\omega = \sqrt{k/m}$ 又称为固有角频率，反映了振动系统本身的性质。

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

初相位

3、相位 $\omega t + \varphi$

（1）描述振动系统**形象状态**的物理量

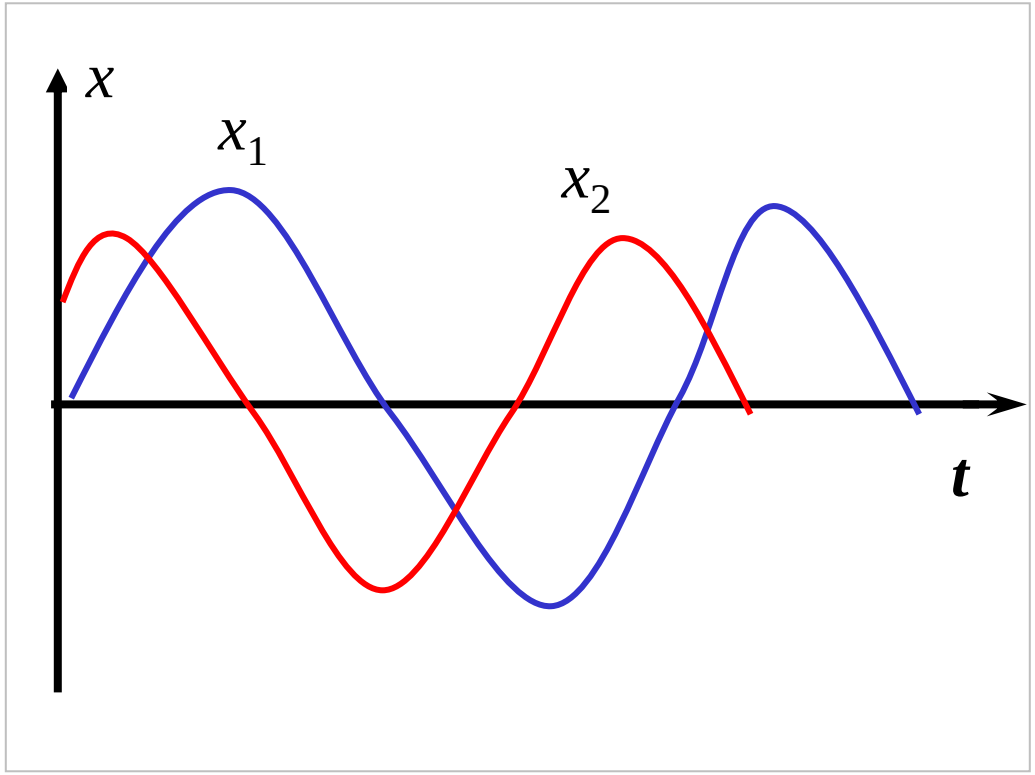
$$v(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -\omega A\sin(\omega t + \varphi)$$

$\omega t + \varphi$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
x	A	0	-A	0	A
v	0	$-\omega A$	0	ωA	0

（2）描述振动系统状态的**变化趋势**。

3、相位 $\omega t+\varphi$

（3）描述频率相同的两振动系统的**振动步调**。



$$x_1 = A_1\cos(\omega t+\varphi_1);\qquad x_2 = A_2\cos(\omega t+\varphi_2).$$

相位差

$$\Delta\varphi = (\omega t+\varphi_2)-(\omega t+\varphi_1) = \varphi_2-\varphi_1.$$

$\Delta\varphi > 0$： x_2振动**超前**于x_1

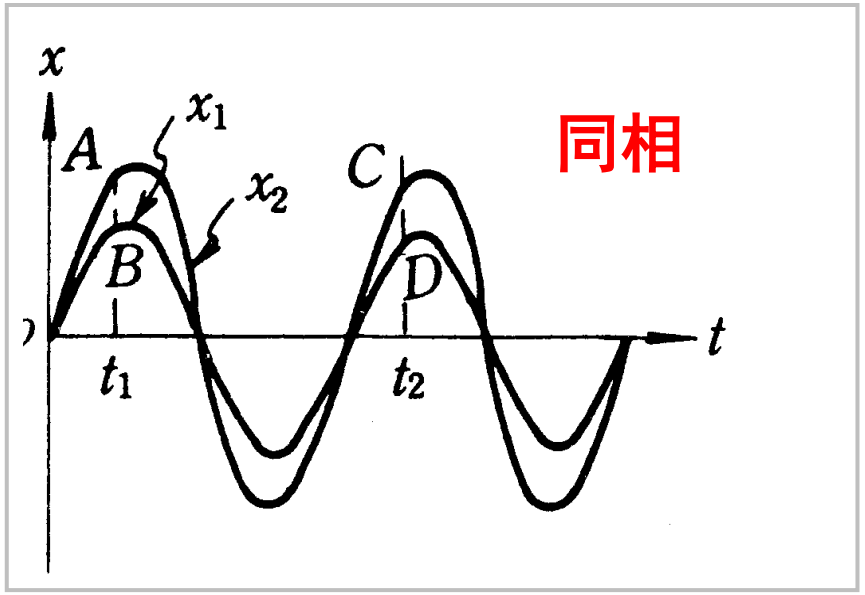
$\Delta\varphi < 0$： x_2振动**落后**于x_1

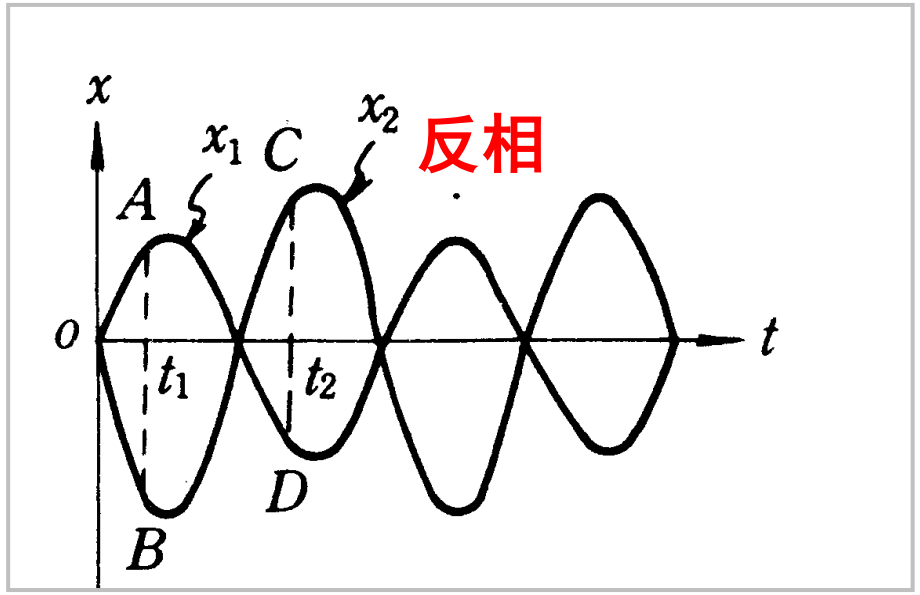
$\Delta\varphi = 0\left(2k\pi, k = 0, \pm1, \pm2\cdots\right)$:

x_2和x_1振动步调相同，称为**同相**.

$\Delta\varphi = 0\left(2k\pi, k = 0, \pm1, \pm2\cdots\right)$:

x_2和x_1振动步调相反，称为**反相**.





4、决定三个特征量的因素

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

速度？ $$v(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -\omega A\sin(\omega t + \varphi)$$

加速度？ $$a(t) = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -\omega^2 A\cos(\omega t + \varphi)$$

(1) 决定ω的因素

弹簧振子 固有角频率 $\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$ 由系统的性质确定。

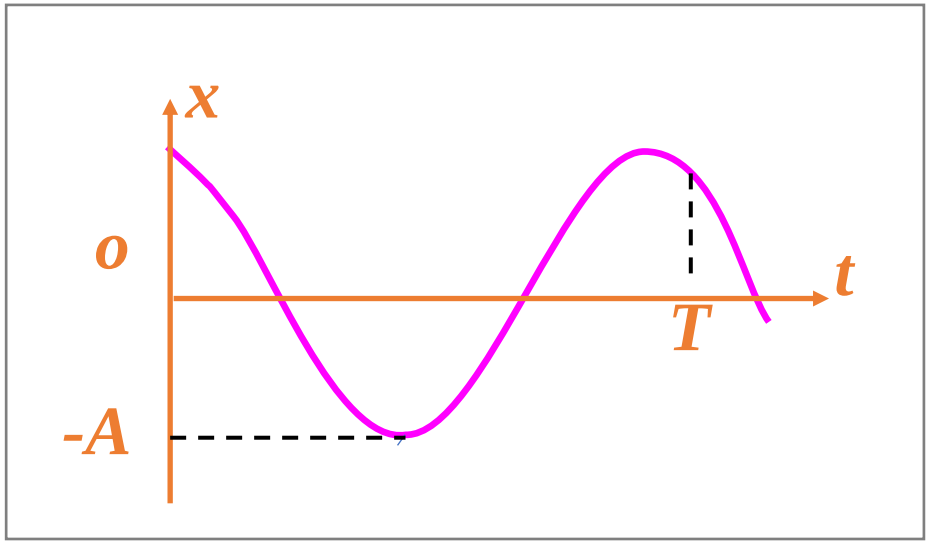
(2) 决定A, φ的因素

若已知 $t = 0, x = x_0, v = v_0$

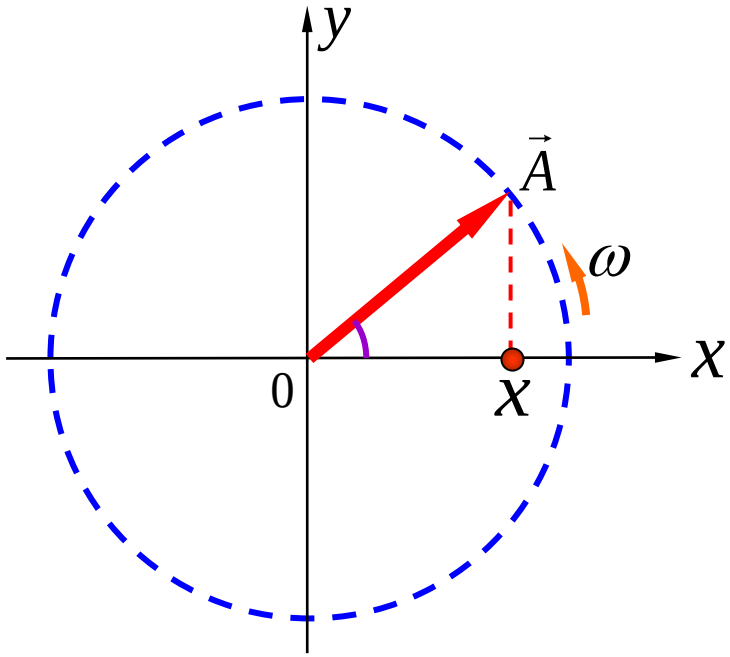
$$\begin{cases} x_0 = A\cos\varphi \\ v_0 = -\omega A\sin\varphi \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} \boxed{A = \sqrt{x_0^2 + \dfrac{v_0^2}{\omega^2}}} \\ \boxed{\tan\varphi = \dfrac{-v_0}{\omega x_0}} \end{cases}$$

1. 解析法 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$

2. 振动曲线法



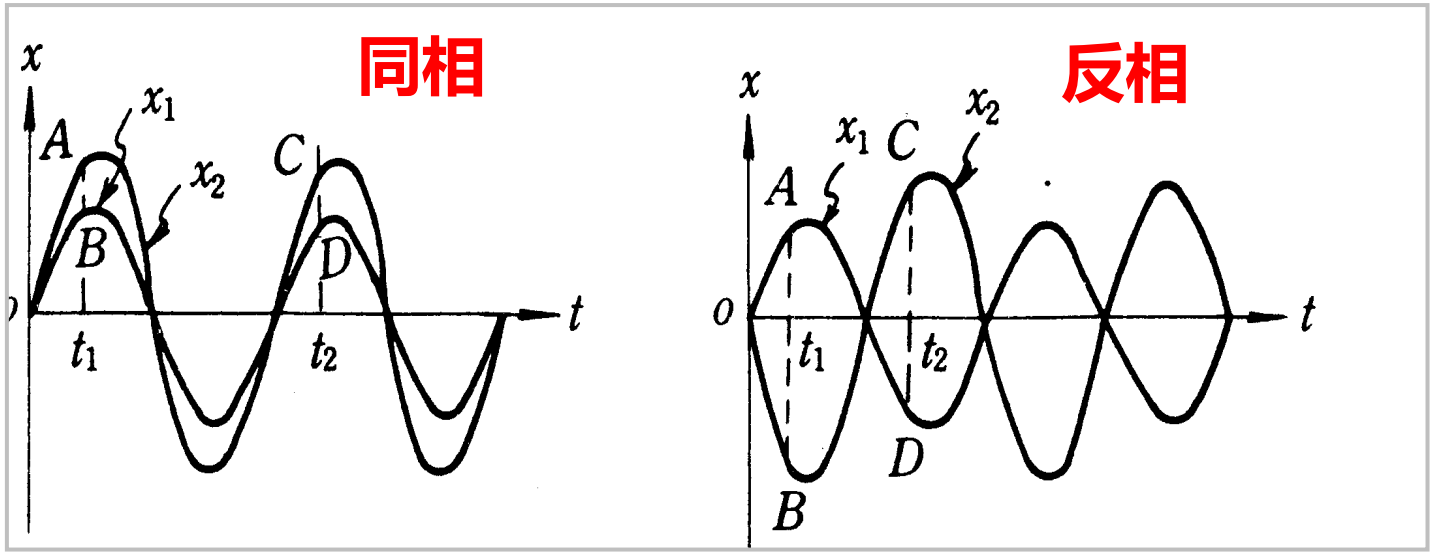
3. 旋转矢量法



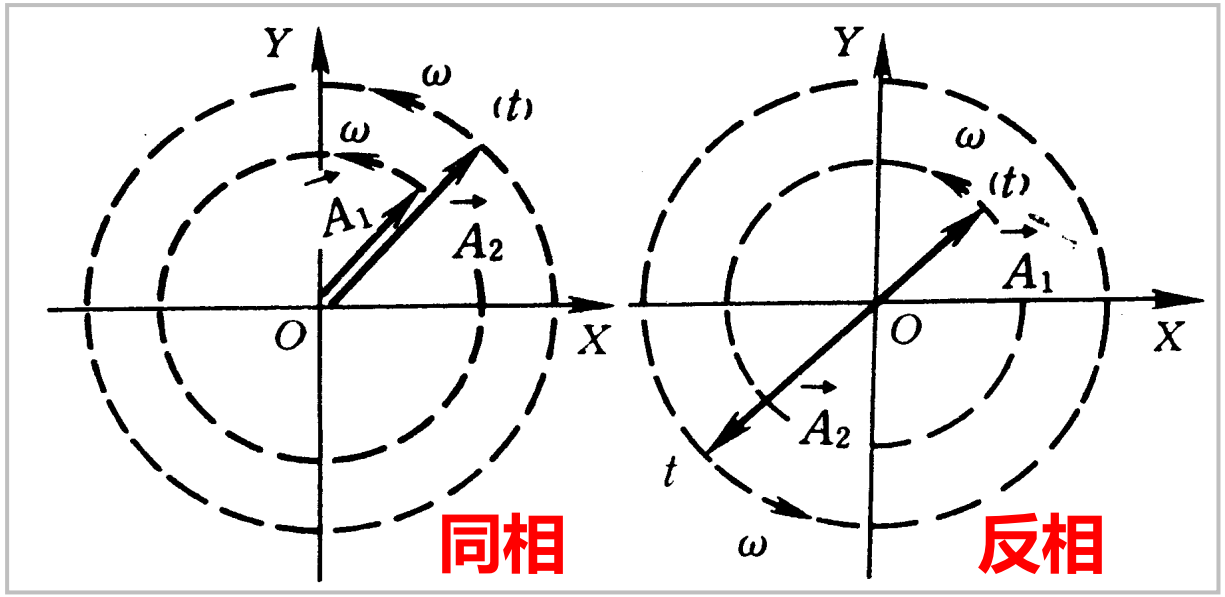
- 用匀速圆周运动、几何方法描述简谐振动；
- 矢量$\vec{A}$任意时刻在x轴的投影：

$$x = A\cos(\omega t + \phi)$$

- 振动曲线法



- 旋转矢量法

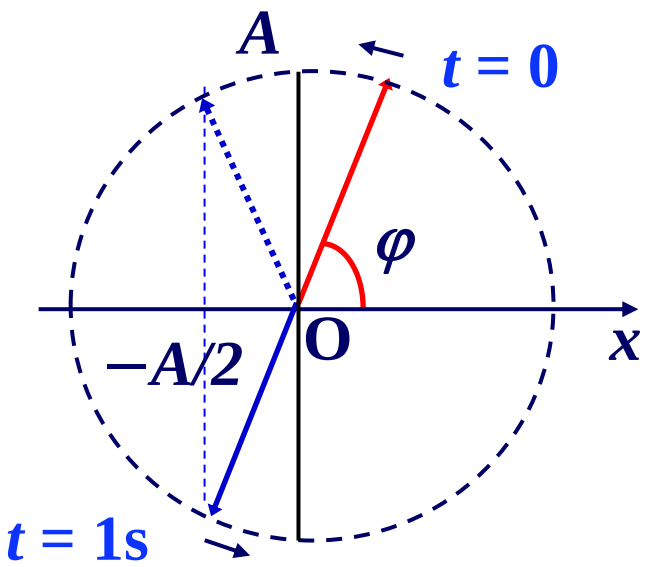


例1. 已知简谐振动，$A = 4$ cm，$\nu = 0.5$ Hz，$t = 1$s 时 $x = -2$cm且向 x 正向运动。写出此简谐振动的表达式。

解： 由题意，$T = 2$ s. $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = \pi$ rad/s.

由图： $\varphi = \dfrac{\pi}{3}$.

$$\rightarrow \quad x = 0.04\cos\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \ m.$$



秋千的摆动

翅膀的煽动

船的起伏

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

$$v(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -\omega A\sin(\omega t + \varphi)$$

$$a(t) = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -\omega^2 A\cos(\omega t + \varphi)$$

本节内容回顾 —— 我们学习了什么?

● 细化的“课程知识点”

- 简谐振动的动力学方程、简谐振动的表达式、简谐振动速度和加速度、简谐振动特征量、旋转矢量法
- 简谐振动的能量、两个同方向同频率简谐振动的合成、两个同方向不同频率简谐振动的合成、拍、相互垂直的简谐振动的合成、李萨如图形
- 机械波的基本概念、一维简谐波的波函数
- 波动方程、波的能量；能流密度；波强、惠更斯原理
- 波的干涉；相干条件；干涉加强、减弱的条件
- 驻波方程、波腹波节、半波损失

● 主要拓展内容

拓展：地震波和电磁波的矢量性

拓展：多普勒效应及其应用

拓展：阻尼振动、受迫振动、共振及其典型应用

题外话1 ...

【百家讲坛】物理的挑战 03_20世纪理论物理学的主旋律—杨振宁

2644 0 2024-06-01 14:48:39 未经作者授权，禁止转载

三个主旋律：

- **量子化**
- **对称**
- **相位因子**

- 参考资料：2001年4月27日杨振宁先生在清华大学90周年校庆上做的学术报告

题外话2 …

第 卷第 期　　大 学 物 理　　Vol.　No.
年　月　　COLLEGE　PHYSICS

从工科学生视角看“简谐振动”的课程设计

胡家铭[1]，任宝琦[1]，刘健[1]，张钰崧[1]，周可雅[2]

（1. 哈尔滨工业大学 医学与健康学院，黑龙江 哈尔滨 150001；2. 哈尔滨工业大学 物理学院，黑龙江 哈尔滨 150001）

摘要：振动是自然界中极为普遍的运动形式．“简谐振动”是自然界最基本、最简单的振动，是一切复杂运动的基础．本文从工科大学生视角，围绕大学物理课程“简谐振动”这一知识点开展教学研究，针对课程与专业衔接、学生聚焦的核心问题、课程内外的知识拓展等多个维度进行了深入探讨，关注了学生对知识点在各工科学科前沿应用场景的不同期待，挖掘了与知识点密切相关的思政素材，梳理了与“简谐振动”相关的知识脉络，对学生普遍关心考试的难度、题型及准备策略进行了深度解析．最后，本文提出了差异化教学设计、实践环节强化及持续教学反馈优化等教学建议，旨在构建以学生需求为核心、理论与实践并重的教学模式．

表 2 问卷中的代表性问题

代表性问题
1.为什么自然界很多生物的运作规律是简谐振动，和三角函数有关联？
2.能不能用地球引力当牵引力，在地下挖个地球电梯在那简谐运动？
3.为什么大学阶段经常用 cos 来表示简谐运动，高中时却经常用 sin？
4.反方向同频率或不同频率的简谐振动的合成是什么样的？

表 1 不同专业参与者所关注的问题

学院（专业）	问题类型	相关问题
机电工程学院	专业应用	简谐振动在机械设计中的应用是什么？ 机械臂摆动如何关联简谐振动？ 机床上利用振动来生产零件的工艺有关吗？
材料科学与工程学院	专业应用	简谐振动如何帮助研究材料？ 简谐振动对材料合成有什么影响？ 材料在振动中的强度变化如何？
医学与健康学院	专业应用	简谐振动在生物信号处理或医疗器械应用是什么？ 简谐振动在医学影像技术中有什么作用？ 简谐振动在声波治疗方面的应用是什么？
电子与信息工程学院	专业应用	简谐振动在电磁波、天线方面的应用是什么？ 简谐振动如何与信号处理相关？
计算学部	专业应用	简谐振动在信号传输中的应用是什么？ 简谐振动如何与计算机电波相关？
生命科学与技术学院	专业应用	简谐振动在生物节律和生物信号处理应用是什么？
机电工程学院	基本概念	简谐振动有什么特征？ 简谐振动与简谐波的区别？
物理学院	基本概念	简谐振动的数学模型是什么？ 简谐振动的物理原理是什么？

题外话3 …

理工科类大学物理课程中的量子力学教学设计

——“一维谐振子”教学案例

周可雅[1]　刘　哲[2]　曹永印[1]　张　宇[1]

([1] 哈尔滨工业大学物理学院，黑龙江 哈尔滨　150001；

[2]哈尔滨工程大学物理与光电学院，黑龙江 哈尔滨　150001)

谢　谢